

Задачи

Теория категорий, 2026

1. Аксиома бесконечности (**ZF-6**) постулирует, что существует класс, содержащий классы $\emptyset, S(\emptyset), S(S(\emptyset)), \dots$. Покажите, что существует класс « $\mathbb{N}$ », состоящий *только* из этих классов.
2. Пусть $\mathcal{C}$ — категория. Морфизм g называется *квази-обратным* к f , если $f \circ g \circ f = f$. Докажите, что если $f \in M_{\mathcal{C}}$ имеет квази-обратный, то f сам является квази-обратным к некоторому морфизму.
3. Приведите пример мономорфизма, который не является инъекцией, и эпиморфизма, который не является сюръекцией (в категории, где для морфизмов имеют смысл понятия инъективности и сюръективности).
4. Докажите, что в категории **Grp** каждый эпиморфизм — сюръекция.
5. Приведите пример морфизма в категории **Top**, который является биморфизмом, но не является изоморфизмом.
6. Приведите два различных функтора $F, G : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$, действующих тождественно на объектах: $F(A) = G(A) = A$ для всех групп $A \in O_{\mathbf{Grp}}$.
7. Докажите, что не существует функтора $F : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Ab}$, сопоставляющего каждой группе G её центр $Z(G) = \{g \in G \mid \forall h \in G: gh = hg\}$.
8. Пусть $\mathcal{C}$ — произвольная категория, а P — частично упорядоченный класс, которое рассматривается как тонкая категория. Рассмотрим также два функтора $S, T : \mathcal{C} \rightarrow P$. Докажите, что между S и T существует естественное преобразование тогда и только тогда, когда $\forall A \in O_{\mathcal{C}}: S(A) \leq T(A)$.
9. Пусть $\mathcal{C}$ — малая категория, а $\mathcal{D}$ — произвольная категория. Правда ли, что класс $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ всех функторов между $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$, вместе с естественными преобразованиями между функторами, образует категорию? Если нет, то как это исправить?
10. Покажите, что каждая из категорий **Set**, **Grp**, **Top** изоморфна некоторой подкатегории каждой из двух других.
11. Пусть $k : K \rightarrow X$ и $f : X \rightarrow Y$ — морфизмы в некоторой направленной категории $\mathcal{C}$, причём f — мономорфизм. Докажите, что следующие условия равносильны:
 - (K, k) — ядро морфизма f ;
 - K — нулевой объект в категории $\mathcal{C}$.
12. Покажите, что произведение эпиморфизмов не обязано быть эпиморфизмом.
13. Докажите, что множество T является терминальным объектом в категории **Set** тогда и только тогда, когда каждое множество $X \in O_{\mathbf{Set}}$ является копроизведением некоторого количества копий T : $X = \coprod_{i \in I} T$ для некоторого I .
14. Докажите, что если категория J имеет инициальный объект, то каждый функтор $F : J \rightarrow \mathcal{C}$ имеет предел. Сформулируйте и докажите двойственное утверждение.
15. Частично упорядоченный класс $(I, \leq)$ называется *направленным вниз*, если для любых $x, y \in I$ существует их *нижняя граница*: такой элемент $z \in I$, что $z \leq x, z \leq y$. Пусть $(I, \leq)$ — направленный вниз класс, и $J \subset I$ таково, что $\forall x \in I: \exists y \in J: y \leq x$. Докажите, что функтор $F : I \rightarrow \mathcal{C}$ имеет предел тогда и только тогда, когда $F|_J : J \rightarrow \mathcal{C}$ имеет предел.